FOLDER → EVIDENCE → ZOOM

整批录波一起验，复杂暂态放大看。

ESS WaveTest v1.3.0

文件夹批处理与复杂波形指南

本版对应三项实际诉求：选择目录批量处理；从简单阶跃升级为分层耦合场景；让录波预览、结果详情和离线报告都有明显的缩放入口。

85

全包具名录波

其中18组新模型工况

378

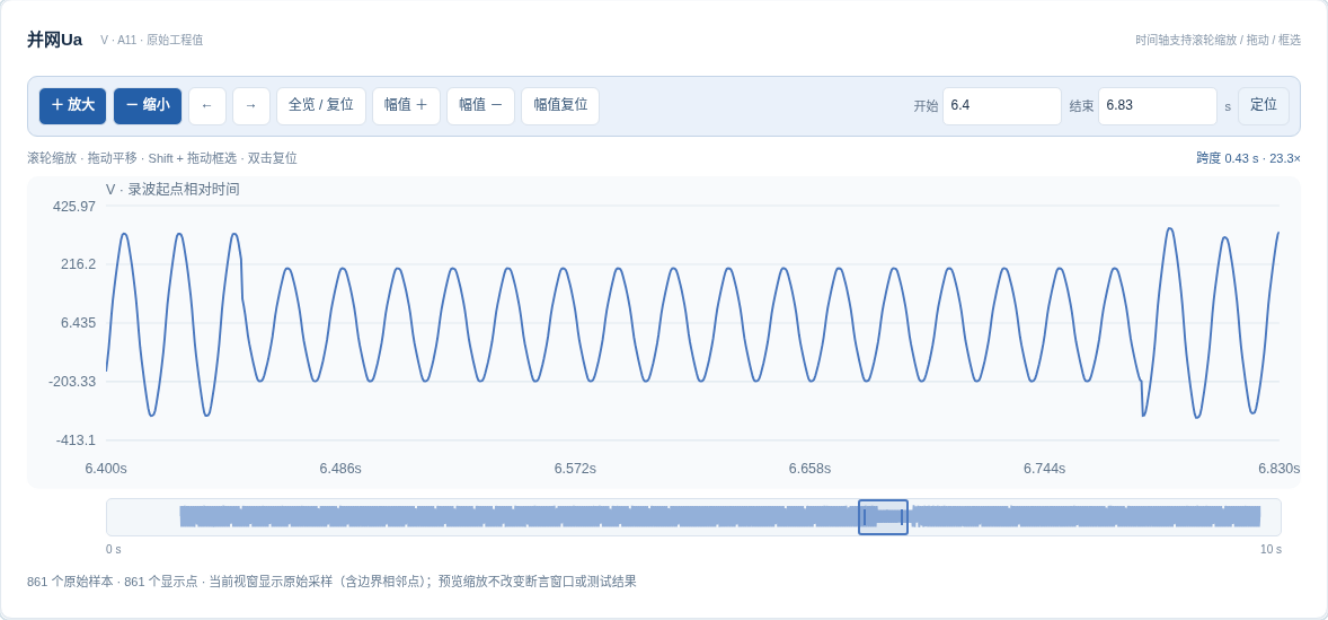
新模型业务断言

逐项与注入预期核对

3处

统一缩放体验

预览 / 结果 / HTML



真实界面截图：A相瞬时电压，6.40–6.83秒。窗口内861个原始样本，包含跌落和恢复振铃；不是图片放大。

复杂合成，不冒充现场真实。

模型包含设备响应、测量链和故障注入，但未获得客户实测录波校准，也不是完整EMT/HIL仿真。所有阈值是工程示例，本指南不是设备合格证明。

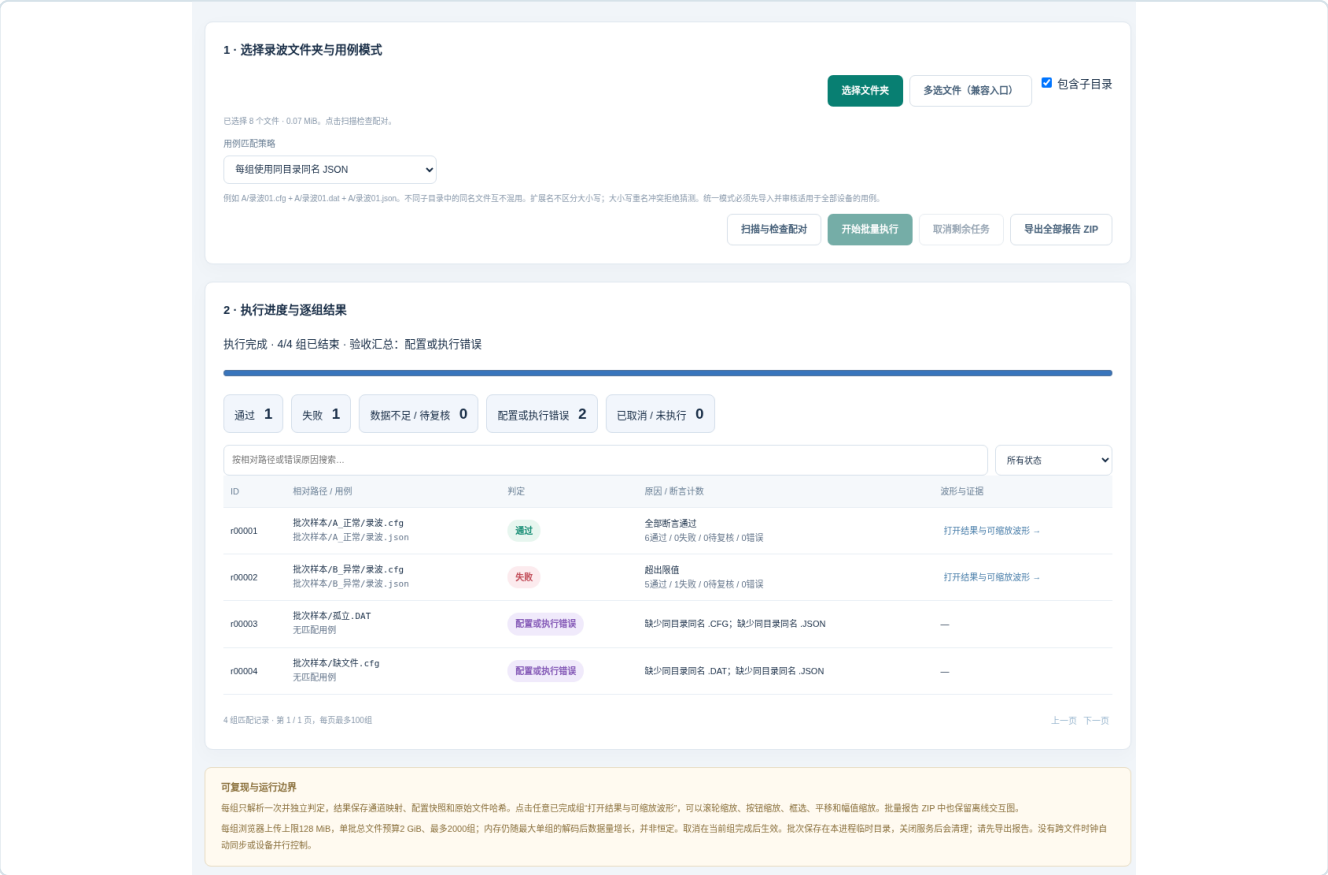
01 / BATCH WORKFLOW

选一个文件夹，不再逐对导入

进入“04 文件夹批处理”，选择 **examples/field**，勾选“包含子目录”，使用“每组同目录同名JSON”。先扫描配对，再开始执行。现场统一用例则先编辑JSON，再在扫描时冻结快照。

```
批次/PCS_01/录波.cfg + 录波.dat + 录波.json
批次/PCS_02/录波.cfg + 录波.dat + 录波.json
```

即便都叫“录波”，也按相对目录独立配对。扩展名大小写不敏感；重名冲突、缺文件、孤立DAT都明确报错，不能跳过后宣称整批通过。



真实4组边界批次：1通过、1失败、2配对错误。错误未阻断正常记录；不是4组都通过。18组复杂批次另有完整执行证据。

操作	行为
取消剩余任务	当前组完成后停止其余组；未执行不记PASS。
打开结果	加载保存的配置/结果并核对源哈希，不重新计算覆盖原结论。
导出ZIP	汇总索引、JSON/CSV、每组交互HTML/JSON/CSV/JUnit；源录波另行保留。

临时任务在关闭服务后清理，不支持跨重启续跑。单组浏览器上传128 MiB、单批2000组、所选源文件总量2 GiB；逐组解码，内存仍随最大记录增长。CLI可直接读取更大本地DAT，但仍受解析器限制。

02 / INTERACTIVE EVIDENCE

按钮、滚轮、框选，三处都保留

录波预览、单次/批量结果详情、离线HTML报告使用同一个查看器。蓝色“＋放大 / －缩小”固定显示；新增独立幅值缩放。无需先记住隐藏手势。



F05，D5原始保护通道：定位6.558–6.563秒，1 ms保护脉冲没有被接点去抖吞掉。

操作	效果
＋ / －；鼠标滚轮	按钮按中心缩放；滚轮以光标时间为锚点。
拖动；Shift＋拖动	平移时间窗口；框选局部放大。
开始/结束＋定位	精确输入秒，越界/倒置不接受。
双击 / 全览 / Home	恢复完整证据窗口或录波窗口。
幅值＋ / 幅值－ / 复位	独立改变纵轴范围，不改变数值或判定。

工作台读原始录波；报告读完整内嵌点

放大先取当前窗口的数据，再做显示抽稀。处理曲线仍来自完整断言窗口的已保存计算，不因局部缩放重滤。窗口与图层操作均不改变验收配置。

> **报告显示分辨率，不假装数据无限。**
>
> 每份HTML总嵌入预算60万点（原始+处理）。超预算或缺哈希匹配源文件时明确标“证据摘要”；继续放大不能恢复未保存点，应回工作台查看。PDF/截图和聊天预览不是交互浏览器。

03 / LAYERED SYNTHETIC PLANT

先有耦合设备，再有脏测量

多数新案例为10秒、24个模拟+104个数字通道、20001采样点。F17扩展到128模拟+384数字；F10使用2000/8000/2000 Hz分段采样与显式通道skew。

① 指令与设备	两台PCS采用不同延迟、阻尼、二阶闭环和参考斜率限制；六次充放电/归零切换。
② 电网与容量	不平衡三相跌落、12°相位跳变、频率偏移；无功优先与电流容量限制共同改变有功响应。
③ 直流与电池	电容储能积分、双向功率平衡、电池RC支路、端电压和SOC状态耦合，而非独立随机曲线。
④ 交流暂态	按共享相位重构电压/电流，叠加5/7/11次谐波、合成650Hz纹波、偏置和恢复振铃。
⑤ 测量与采集	独立/相关噪声、跨通道共模尖峰、量化、增益偏移、遥测冻结、削顶、时间戳抖动和缺块。
⑥ 数字事件	接触器抖动、每段握手、丢确认、1ms原始保护脉冲，和连续模拟状态共用事件时间基准。

```
闭环: p'' + 2ζω p' + ω²p = ω²u
直流: E[k+1] = E[k] + (Psource - Pac - Ploss) Δt
电容: Vdc = sqrt(2E/C)
关系: Ptotal ≈ Ppcs1 + Ppcs2
```

参数、注入事件、无噪潜在状态抽样、文件SHA-256及预期结果写入 ***.truth.json**。引擎只读取CFG/DAT与用例，不读取真值来决定通过。

> **可重复性不等于真实性证明。**
>
> 固定种子20261011可复现；另用4个独立种子×3类检验健康、短保护、歧义尖峰。离散能量平衡和功率加和是模型数值一致性检查，不是硬件精度校准。

没有建立完整开关器件、PLL电流环、站内拓扑及厂家保护逻辑。交流电压、频率、电流包络在这里是生成的输入通道；软件未因此新增完整THD、序分量或三相功率重建验收。

04 / ADVERSARIAL CASES

单通道看着正常，不等于设备正常

F06：冻结240 ms，阶跃指标仍可能通过

第二次切换期间总表遥测冻结，但该冻结位置没有违反已配置的阶跃响应/上升限值。没有为了展示检出而临时收紧阈值；阶跃维持PASS。新增总分表关系检查独立发现最大 **101.52 kW** 残差，持续出带约 **235.26 ms**，最终FAIL。

F16：四类异常同时出现，逐项保留证据

断言	结论	证据 / 含义
P1 / P2	待复核	共模尖峰处理后指标变好；原始峰值冲突不允许直接通过。
ACK2	FAIL	第二次握手没有观察到预期确认。
NO_TRIP	FAIL	跌落期间原始保护通道出现2个高电平样本，即本例1ms。
SUM_EARLY	FAIL	总表冻结与分机功率矛盾，最大残差101.52kW。

F08：跨通道一致也不能证明是健康信号

共模尖峰按比例同时注入总表和两分表，仍满足加和关系。原始/处理峰值冲突保留待复核，不能把“一致性通过”当成所有噪声来源已经识别。

F15：限流失效不是噪声

跌落时模型电流包络升到 **212.31 A**，超过161 A示例上限，判FAIL。F04的更深跌落则在模型无功优先与限流正常时维持已配置断言PASS。两者不是按波形看起来“脏不脏”来判断。

> **三种标签要分清。**
>
> 明确越限＝FAIL；缺点、采样不够或物理归因不明＝INCONCLUSIVE；满足已审核测量定义＝PASS。总结果不能掩盖各项失败和待复核原因。

05 / CASE INVENTORY

18组复合工况，逐项核对

每组21项业务断言，共378项。下表是实际验收状态；所有状态与注入设计的预期一致。故障正确FAIL不等于设备通过。

编号	场景	实测
F01	双PCS充放电切换 + 三相畸变 + 直流能量耦合	PASS
F02	PCS2命令滞后：总功率出现两阶段响应	FAIL
F03	低阻尼闭环与相关测量噪声：真实超调	FAIL
F04	深度不平衡跌落 + 无功优先 + 电流限幅恢复	PASS
F05	电网跌落期间1 ms原始保护脉冲	FAIL
F06	总表遥测冻结240 ms，与分机功率不一致	FAIL
F07	B相电压测量削顶，冗余测量仍正常	FAIL
F08	多通道同步共模双点尖峰：不能确认噪声归因	待复核
F09	非均匀采样抖动 + AR噪声 + 量化阶梯	PASS
F10	跌落段升采样率 + 异步通道skew + 增益偏置	待复核
F11	关键跌落窗口缺失20 ms数据块	待复核
F12	只有PCS2关键采样失效，其他通道保持正常	待复核
F13	单表增益缓慢漂移：总表与分表矛盾	FAIL
F14	接点正常抖动背景下丢失第二次确认	FAIL
F15	限流环失效：跌落期间真实过流	FAIL
F16	通信冻结 + 失去确认 + 保护短脉冲 + 同步尖峰	FAIL
F17	128模拟 + 384数字：电池簇与多设备干扰背景	PASS
F18	成簇强相关噪声与漂移：数据质量拒绝自动放行	待复核

真实批处理汇总：4 PASS / 9 FAIL / 5 待复核。

构建后的pyz通过真实HTTP一次处理18组源文件，逐项检查导出ZIP中的378个断言。批次验收汇总为FAIL；回归符合预期不会把它改成设备合格。

结果入口：reports/field_v13/index.html；直接查看已执行批次：reports/18组复合工况_批处理报告.zip（先解压）。每组独立HTML仍可缩放。

06 / ALGORITHM & FIXES

跨通道残差：把定义写进配置

新增 **analog_relation**，用于总分表加和、显式增益/偏置关系和冗余测量。工程单位必须一致，窗口、容差、时长和误差预算必须由项目指定；不执行自由表达式。

```
{
  "id":"SUM", "type":"analog_relation", "channel":"p",
  "window":[0.4,5.7],
  "references":[{"channel":"p1","gain":1},
                {"channel":"p2","gain":1}],
  "tolerance":0.4, "max_violation_s":0.002,
  "hard_max_error":1.0, "alignment_error_bound":0
}
```

按通道skew及单位换算后取各时间戳并集，再做分段线性比较；参考通道上的独有尖峰不会因只看被测通道的采样点而漏掉。残差出带时间由穿越点积分，硬残差峰值不滤波；缺点/缺口禁止插值跨越。

误差预算不是自动放宽阈值

给定显式绝对预算B，计算峰值和出带时长的上下界。上界也合格才PASS，下界仍越限才FAIL，覆盖边界则待复核。B默认0表示验收采样重构值，不代表真实计量无误差。

F10异步交流通道重构残差约3.605 V，示例容差0.4 V、预声明预算6 V，不能作二元合格判定；快速交流保留待复核，慢功率关系仍通过。6 V仅为回归参数，不是自动校准结果。

修复：后段缺口不再污染早段触发

F11在6.60秒后的缺块曾使早期已确认的接触器触发也失效。现在检查所选触发之前与确认阶段的必要历史；后续不相关数据不改变早段结论。前段缺口、第N次事件和跨缺口确认仍拒绝。

修复：离线瞬时重绘破坏双击

无移动的pointerup不再替换SVG目标；离线加载很快也可稳定双击复位。原有防乱序请求、整窗处理哈希、原始/处理图层回归仍保留。

关系参考/残差摘要保存在JSON证据，当前可缩放主图为被测通道，不声明已实现多参考残差叠加交互。配置完整字段见CONFIG_REFERENCE.md末尾。

07 / VERIFICATION & DEPLOYMENT

交付能运行，验证边界可查

验证层	本次结果
标准库自测	892 / 892，0失败 / 错误 / 跳过
18组模型业务断言	378 / 378符合注入预期（已计入自测）
新增独立种子	4种子×3类＝12次（已计入自测）
文件夹 / 三处缩放界面	41 / 41；旧缩放24 / 24，旧抗噪29 / 29
构建后单文件真实HTTP	17 / 17，含完整18组目录批次

本机18组源文件约50.46 MiB；解析、判定、逐组报告导出的队列耗时约19.93秒。这是一次Linux测量，不是工控机性能承诺。

从解压到第一批

```
python ESS_WaveTest.pyz --version
# 应为 1.3.0；避免旧服务/旧程序混用
python ESS_WaveTest.pyz gui

python ESS_WaveTest.pyz batch --directory examples/field \
  --recursive --sibling-cases --out my_batch
python run_selftests.py
```

Windows可双击start.bat；macOS/Linux使用python3。目录验收退出码0=通过、1=失败、2=错误、3=待复核。统一配置用 `--case suite.json`；完整预期manifest则是回归模式，不是设备验收。

> **本次没有声称的验证**
>
> Windows/macOS尚未实机测试；未使用客户录波建立误报/漏报基线。受管浏览器阻止localhost/file URL直接导航，本次通过受控桥接访问真实服务；真实文件夹input、相对路径和浏览器下载ZIP落盘已测试，导出HTML精确正文通过set_content离线交互。不能将其说成浏览器直连已通过。

证据：selftest_results.json、field_v13/summary.json、frontend_v13/results.json、release_smoke_v13.json，均位于reports。验证层有重叠，不能相加；未声称v1.3覆盖率或现场准确率。源文件和最终包的复验另见交付包复验记录。

软件仅绑定127.0.0.1，单用户；无跨文件自动同步、在线设备控制、CFF私有扩展或已审核标准限值库。旧版指南保留为历史教程；其中“静态报告”描述以本版为准。先冻结项目参数，再用未参与定参的真实录波验证。